

Refactory: Replace Method With Object

Este cambio sería porque tenemos una clase de main que está mezclada con toda la funcionalidad del main, lo que podríamos hacer es separar la clase de alumno en su propio objeto.

```
//REFACTORIZACION: REPLACE METHOD WITH METHOD OBJECT
public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Alum> alumnos = new ArrayList<>();
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int opcion;

    do {
        System.out.println("\n--- MENÚ ---");
        System.out.println("1) Ingresar nuevo alumno");
        System.out.println("2) Listar alumnos");
        System.out.println("3) Salir");
        System.out.print("Opción: ");
        try { opcion = Integer.parseInt(sc.nextLine()); } catch (Exception e) { opcion = -1; }

        switch(opcion) {
            case 1:
                Alum a = new Alum();

                System.out.print("Matrícula: "); a.setMatricula(Integer.parseInt(sc.nextLine()));
                System.out.print("Nombres: "); a.setNombres(sc.nextLine());
                System.out.print("Apellidos: "); a.setApellidos(sc.nextLine());
            default:
                break;
        }
    } while (opcion != 3);
}
```

Refactory: Substitute Algorithm

Esto ya se puede hacer mejor con una mejor forma, con el text.trim con el estilo de regex.

```
// REFACTORIZACION SUBSTITUTE ALGORITHM
if (texto.contains("/")) {
    partes = texto.split("/"); // "12/1/2000"
} else if (texto.contains(" ")) {
    partes = texto.split(" "); // "12 1 2000"
} else if (texto.contains("-")) {
    partes = texto.split("-"); // "12-1-2000"
} else {
    throw new IllegalArgumentException("Formato debe ser: DD/MM/AAAA o DD MM AAAA o DD-MM-AAAA");
}
```

Refactory: Extract Method

Partes del código del método podrían ser hechas en otros métodos y podrían contener comentarios para que se explique mejor todo.

Refactory: Replace Temp With Query

Podríamos reemplazar con un método get en lugar de tener la variable diasPorMes y se reemplaza sus menciones por ese get.

Refactory: Introduce Explaining Variable

Podemos hacer una variable boolean en lugar de un solamente la expresión, su resultado se vería mejor representado el resultado del proceso del añoBisiesto.

```
// REFACTORIZACION : extract method
private static boolean esFechaValida(int dia, int mes, int año) {
    // Validar mes
    if (mes < 1 || mes > 12) return false;

    // REFACTORIZACION: REPLACE TEMP WITH QUERY
    int[] diasPorMes = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};

    // REFACTORIZACION: INTRODUCE EXPLAINING VARIABLE
    // Año bisiesto

    // VALIDA MES
    if (mes == 2 && esBisiesto(año)) {
        if (dia < 1 || dia > 29) return false;
    } else {
        if (dia < 1 || dia > diasPorMes[mes-1]) return false;
    }

    // Validar año razonable
    if (año < 1900 || año > 2100) return false;

    return true;
}
```